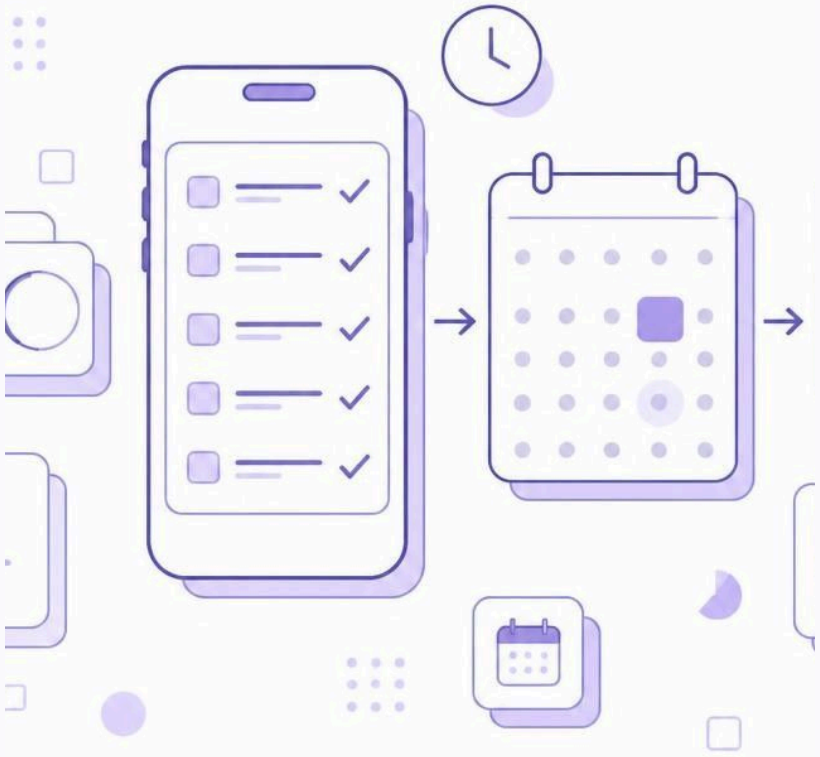
ELECTIVA 1 · DESARROLLO MÓVIL

Taskflow Método Cosecha

Aplicación Android nativa para la organización deliberada de tareas personales y académicas.



Autores:Juan Ducuara, Daniel Medina· Proyecto Universitario 2026

Made with GAMMA

PROPÓSITO Y ENFOQUE

Organizar tareas con menos distracciones

Esta app Android ayuda a planificar sin sobrecarga cognitiva ni elementos superfluos.

Entorno de trabajo despejado

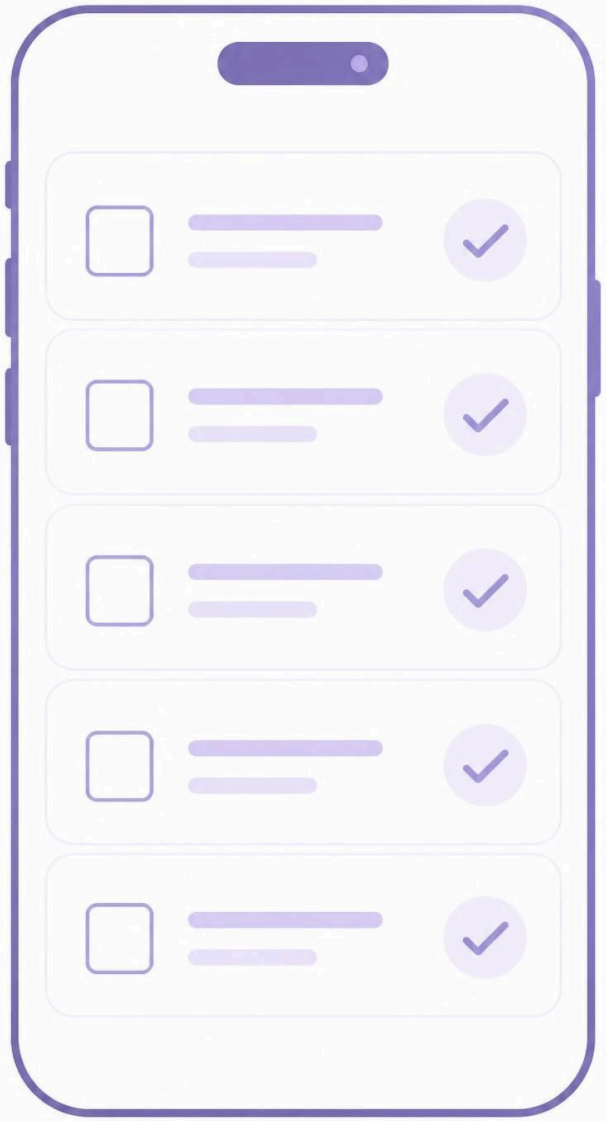
Sin adornos: ejecución inmediata.

Planificación académica y personal

Entregas, lecturas y compromisos en un tablero.

Foco sin notificaciones invasivas

Sin publicidad ni alertas externas al estudiar.



Made with GAMMA

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Requisitos y restricciones técnicas

COMPATIBILIDAD

Android 8.0+

API level 26 como base mínima obligatoria, garantizando acceso a más del 90% de dispositivos Android activos en el mercado.

DESARROLLO NATIVO

100% Kotlin

Aprovechamiento total de características modernas del lenguaje: null-safety, funciones de extensión y corrutinas para alto desempeño.

MODO OFFLINE-FIRST

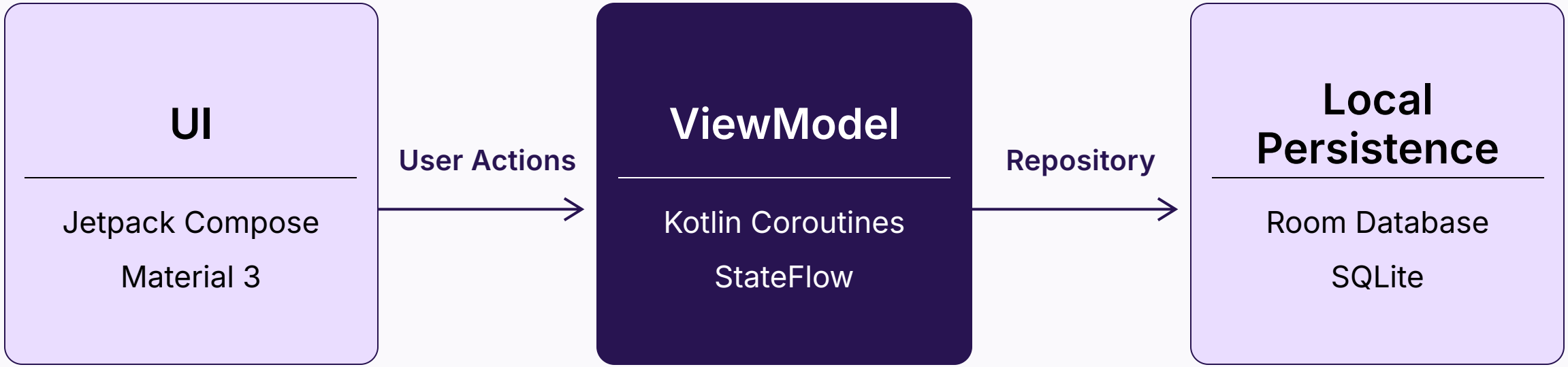
Almacenamiento local

Persistencia local con base de datos SQLite embebida; la aplicación es plenamente funcional sin requerir conexión a internet.

Made with GAMMA

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Arquitectura y tecnologías



Capa UI: Declarativa con Jetpack Compose y Material 3 para temas dinámicos.

Capa Lógica: ViewModel gestiona el estado con StateFlow y Coroutines asíncronas.

Capa Datos: Room abstrae SQLite con consultas tipadas y reactivas.

Made with GAMMA

INTERFAZ Y FLUJOS

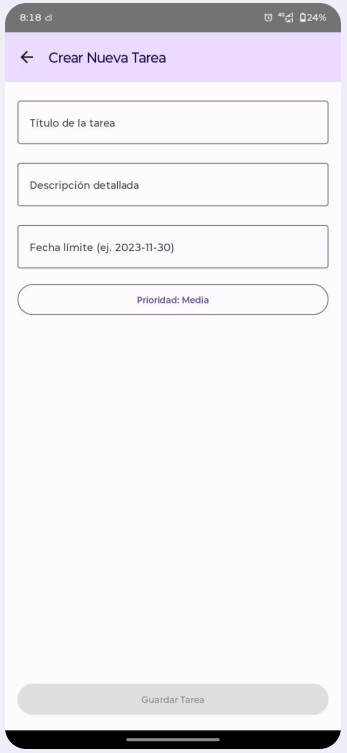
Funcionalidades principales

Capturas de la aplicación: estados iniciales, formulario de alta de tareas y vista de agenda en calendario.



INICIO

Estado vacío inicial



NUEVA TAREA

Título y descripción



PARÁMETROS

Fecha y prioridad A/M/B



CALENDARIO

Agenda mensual vacía

Made with GAMMA

INTEGRACIÓN CONTINUA

Calidad y DevOps

Compilación automatizada con cada actualización de código.

01

Push a GitHub

Versiones centralizadas, ramas de desarrollo y disparadores de workflow.

02

GitHub Actions

Ubuntu automatizado, configuración de JDK 17 y tareas Gradle.

03

Artefacto APK

Paquete instalable de depuración para validación y pruebas en dispositivos.

Pipeline: compilación y empaquetado automáticos en el servidor de CI.

Made with GAMMA

SÍNTESIS Y HOJA DE RUTA

Conclusiones y futuras mejoras

LOGROS DEL PROYECTO

Estado actual completado

- **Operatividad offline:** Persistencia robusta y ágil sin requerir red celular.
- **Modularidad MVVM:** Separación estricta de responsabilidades en Kotlin.
- **UI Material 3:** Experiencia limpia que prioriza el foco del usuario.

PROPUESTAS A FUTURO

Evolución sugerida

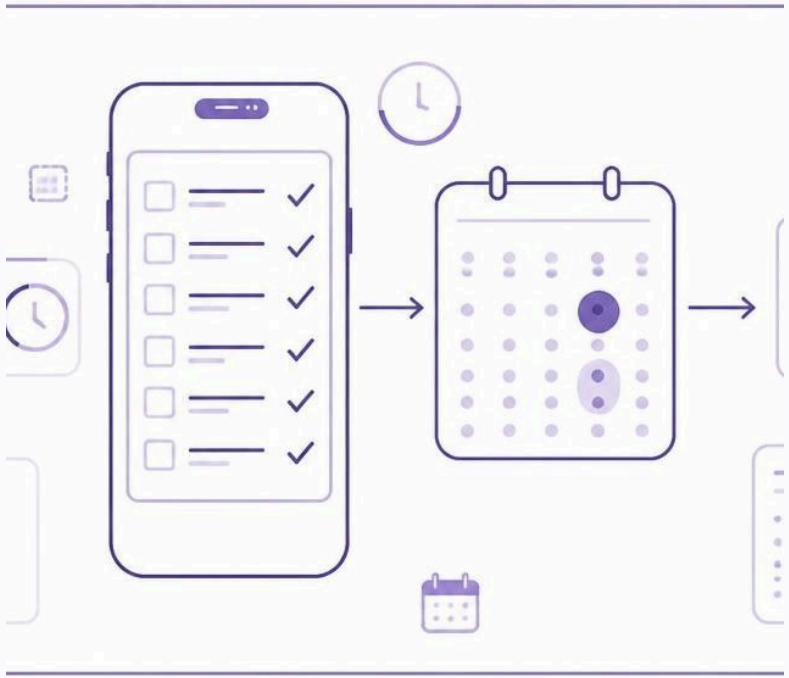
- **Alarmas y recordatorios:** Notificaciones programadas con WorkManager.
- **Accesibilidad:** Soporte extendido para TalkBack y contraste dinámico.
- **Sincronización opcional:** Respaldo en la nube sin comprometer el modo offline.

Made with GAMMA

ESPACIO DE PREGUNTAS

Gracias por su atención

Abrimos el espacio para preguntas y comentarios sobre la arquitectura, decisiones de diseño y desarrollo de Taskflow.



Electiva 1 · Desarrollo Móvil · **[Nombres de los autores]**

Made with GAMMA